

MineGuard 煤炭智能辅助监管系统

企业端软件使用手册

煤矿十量 V3 企业智能体

适用软件	Enterprise Reporting Agent 十量交换 V3
文档版本	V1.0
发布日期	2026 年 8 月 10 日
适用对象	企业填报经办人、复核报送负责人、只读查看人员和企业系统管理员
文档属性	内部使用，正式软件操作与培训材料

本手册对应当前十量 V3 正式主线，指导单矿企业端取得数据、生成草稿、四眼复核、可靠报送和处理政府风险报告。软件不会替代具名人员作真实性确认。

文档控制

项目	内容
文档名称	企业端软件使用手册
软件版本	煤矿十量 V3 企业智能体
文档版本	V1.0
发布日期	2026 年 8 月 10 日
适用范围	当前仓库 agent/ 的四页企业业务前端，以及与政府 Platform 对齐的十量 V3 交换流程。
维护原则	软件页面、权限或业务流程发生变化时，应同步修订本手册并重新导出 PDF。

修订记录

版本	日期	状态	说明
V1.0	2026-08-10	十量 V3 正式版	按当前十量 V3 实现整理角色权限、标准操作、异常处理、安全边界与部署访问说明。

重要说明

一个企业 Agent 实例固定绑定一个煤矿、一个经营主体和一个企业系统身份。页面不能切换到其他煤矿。CSV、固定目录和受控连接器可以自动生成或更新待复核草稿，但不能自动确认、自动报送或替企业作真实性声明。

注意

本手册中的「政府已接收」只表示报文通过技术接入并进入处理流程，不表示数据真实、无风险、合法合规或已经得到监管认可。政府返回的风险也只是技术核查线索，最终结论必须结合原始凭证和现场情况由有权人员形成。

目录

文档控制	2
第一章 五分钟上手	5
1.1 经办人日常路径	5
1.2 复核报送负责人日常路径	5
第二章 系统定位与边界	6
2.1 两端怎样协作	6
2.2 当前正式主线	6
2.3 自动化能做什么	6
第三章 十量字段与填报口径	8
3.1 十量为什么是 11 个原子字段	8
3.2 空白、零值和负数	9
3.3 开票量和红票	9
3.4 当前数据边界	9
第四章 账号、登录与四眼复核	10
4.1 权限	10
4.2 四眼规则	10
4.3 演示账号	11
第五章 四页业务前端	12
5.1 第一页：数据收件箱	12
5.1.1 标准 CSV 建稿	12
5.1.2 固定目录和自动连接器	13
5.1.3 重复导入和放弃记录	13
5.2 第二页：规范化复核与报送	13
5.2.1 逐日核对	13

- 5.2.2 保存和交接 13
 - 5.2.3 回执怎样理解 14
 - 5.2.4 创建更正草稿 14
- 5.3 第三页：风险解读与回复 14
- 5.4 第四页：留痕与设置 15
- 第六章 常见问题与处理 16**
- 第七章 正式使用与安全要求 18**
- 7.1 上线前企业业务验收 18
 - 7.2 每次报送前检查单 18

第一章 五分钟上手

1.1 经办人日常路径

1. 登录后进入**数据收件箱**，优先点击下载**十量日汇总 CSV 模板**；也可选择企业已有的 ET、XLS、XLSX、CSV、JSON 或 JSONL 文件。
2. 选择 CSV 后点击让 **Agent 读取并预览映射**。逐列处理黄色或红色项目；确认日期、字段和单位后点击**我已确认映射，生成草稿**。
3. 进入**规范化复核与报送**，按「安全生产支撑、生产煤流、经营票据」三组核对每日合计；按需展开三个班次。空白表示缺失，不能用 0 代替。
4. 点击**保存复核修改**。若机器自动建立的草稿显示**接收核对并保存**，必须由配置中的具名经办人先执行该动作。保存后退出账号。
5. 由另一名复核报送负责人登录，重新对照原始凭证，勾选声明并点击 **确认并进入发送队列**。消息入队后会自动重试，等待政府接收回执。
6. 如回执后确认需要改数，由具有 write 权限的经办人打开该链末版，点击**创建更正草稿**；修改并保存后，再交由另一人按四眼规则复核报送。

1.2 复核报送负责人日常路径

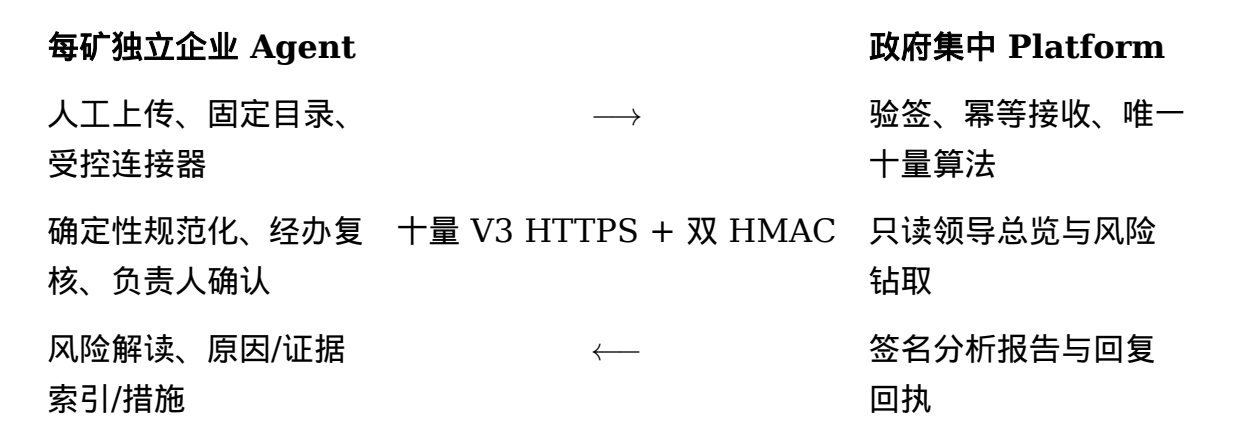
1. 确认当前账号同时具有 confirm 和 submit 权限，且不是临时或待换密账号。
2. 打开经办人已经保存的草稿，确认本人不是该修订版最后创建或编辑人。
3. 核对统计窗口、11 个原子字段、必需班次、单位、缺失项、来源和运行工况。
4. 阅读并勾选真实性声明，点击**确认并进入发送队列**；不要在网络状态未知时反复建新稿或重复点击。
5. 在**风险解读与回复**拉取政府报告。需要回复时，由经办人填写事实、证据索引和措施，再由另一名负责人确认发送。

禁止事项

禁止两人共用一个账号完成四眼复核；禁止把默认账号 demo、默认密码 123123123 用于正式报送；禁止让自动连接器或模型取得确认、提交权限。

第二章 系统定位与边界

2.1 两端怎样协作



企业端与政府端不共享数据库、业务代码或文件目录，只按版本化 JSON/HTTP 合同交换。企业端只看本矿数据；政府端集中保存已登记煤矿的报送和分析结果。

2.2 当前正式主线

新报送的消息类型为 ten-quantity-submission-v3，正式接收入口为 /v3/ten-quantity-submissions。企业网页内部仍使用 /api/v2/ 开头的稳定路由；这只是浏览器到本机 Agent 的接口名，不表示向政府发送五量 V2。

五量 V2 报文、签名和历史草稿只读保留，用于迁移复核和审计。不得给 V2 历史记录补造新增字段，不得把 V2 草稿重新确认成十量 V3 正式报文；应从原始凭证重新导入并建立新的 V3 草稿。

2.3 自动化能做什么

能力	系统可以做	系统明确不做
文件导入	安全读取、识别表头、日期、单位并给出映射建议	不执行公式，不改原文件，不把空白补成 0。

固定目录	等待写入稳定、按摘要去重、建立待复核草稿	不删除来源原件，不跟随符号链接。
受控连接器	只读访问预先批准的 HTTPS、SQLite 或文件来源	不接受页面临时输入任意 URL，不控制设备。
可选模型	根据表头和脱敏类型统计建议规范字段	不接收原始业务数值，不修改数值，不作确认。
可靠交换	报文入队、重启恢复、退避重试、保存回执	不把技术接收解释成监管认可。

第三章 十量字段与填报口径

3.1 十量为什么是 11 个原子字段

业务上固定为风量、电量、火工品量、入井人员量、产量、开采量、销售量、运输量、洗煤量和开票量。火工品量由雷管数量和炸药质量组成，单位不同，绝不能相加，因此传输和复核时共有 11 个原子字段。

业务量	V3 原子字段	单位	口径
风量	ventilation_m3_min	m3/min	统计窗口时间加权平均。
电量	electricity_kwh	kWh	统计窗口耗电量。
火工品量（雷管）	detonators_count	count	雷管实际发数，整数。
火工品量（炸药）	explosives_kg	kg	炸药实际质量。
入井人员量	mine_entry_persons	person	实际入井人次，不是在册人数。
产量	production_t	t	企业生产报表产量。
开采量	extraction_t	t	工作面/采掘计量，不能与产量混为一列。
销售量	sales_t	t	销售交付实物量。
运输量	transport_t	t	出矿/外运净吨数，不是矿内皮带量。
洗煤量	wash_feed_t	t	进入洗选环节的原煤量。
开票量	invoiced_quantity_t	t	正常/蓝字发票对应的实物煤量。

日报必须显式覆盖全部 11 个原子字段。风量、电量、雷管、炸药、入井人员量、产量和开采量还需要零点班、八点班、四点班数据；销售量、运输量、洗煤量和开票量以日报为强制口径，班次可选。

3.2 空白、零值和负数

- 空白表示 null + missing，即没有取得可核对数值；系统不会估算或插补。
- 明确的 0 表示经原始资料确认该值确实为零。不得为提高完整率而补零。
- 11 个主量均不得为负；发现负数先检查表头、符号、净额或导出规则。
- 雷管与炸药必须分别填写，不能换算后合并为一个火工品总数。

3.3 开票量和红票

invoiced_quantity_t 只能填写非负的正常/蓝字发票实物吨数。红字发票、退票、作废、折让和退货属于辅助事件，应在企业来源系统以原单引用、发生时间、原因和吨数独立留存；需要净额时另行派生。当前 V3 主报文不承载这些辅助事件，因此不得把红票写成开票主量的负数，也不得把销售量、运输量和开票量简单相加或重复扣减。

3.4 当前数据边界

V3 主报文尚不包含期初/期末库存、洗后产品/矸石/损耗、在途批次及逐批运输与开票日期。系统不会从 11 个主量猜测这些资料。需要核对收发存、洗选物料平衡或逐批凭证账龄时，应另行调阅企业原始台账，不能因为页面没有相应线索就判断正常。

第四章 账号、登录与四眼复核

4.1 权限

权限	可以做什么	不能据此做什么
read	查看本矿收件、草稿、风险、回复和留痕	不能修改或确认。
write	导入、直采、保存复核稿和回复草稿、放弃符合条件的草稿	不能形成企业正式确认。
confirm	参与正式确认门禁	单独具备时不能把消息入队。
submit	参与发送门禁和手工触发重试	单独具备时不能完成确认。

当前 V3 的「确认并可靠入队」是一个受控动作，执行账号必须同时具有 confirm + submit。推荐至少配置：

- 经办人：read, write；
- 复核报送负责人：read, confirm, submit；
- 监督查看人员：read。

4.2 四眼规则

正式模式应启用生产模式和四眼规则：最后创建或编辑当前草稿修订版的人，不能确认、入队或提交该版本。自动生成或历史草稿必须先由配置中的具名经办账号打开、核对并保存，再由另一具名负责人确认。修改已复核内容会产生新修订，旧确认不能继续使用。

风险回复同样遵循四眼规则：填写或最后修改回复的人不能确认发送同一修订版。四眼规则依赖不同自然人的独立账号，不接受共享账号或在姓名框中临时改名代替身份分离。

4.3 演示账号

只监听 127.0.0.1 且未配置正式用户时，系统可显示演示账号 demo / 123123123。该账号标记为临时且必须换密，只能按实际权限查看和编辑，后端始终禁止确认和报送。正式使用应由管理员配置逐用户密码摘要和权限。

第五章 四页业务前端

5.1 第一页：数据收件箱

5.1.1 标准 CSV 建稿

标准日汇总 CSV 为 UTF-8，每行一天，共 12 列。下载模板后保持表头不变最稳妥：

日期，风量 (m3/min)，电量 (kWh)，雷管 (发)，炸药 (kg)，入井人员量 (人次)，产量_企业报表 (t)，开采量_采掘计量 (t)，销售量 (t)，运输量 (t)，洗煤量_入洗原煤 (t)，开票量 (t)

日期使用 YYYY-MM-DD，数字单元格只填数值，不附单位、千位分隔符或公式。选择文件后按以下顺序操作：

1. 点击**让 Agent 读取并预览映射**；此时不会写入草稿。
2. 在映射预览中核对原表列、规范字段和识别依据。黄色或红色列必须人工选择规范字段，或明确选择忽略；同一目标重复映射会被阻止。
3. 只有确实希望复用本次人工修正时，才勾选「将本次人工修正保存为下次映射参考」；默认不保存。
4. 点击**我已确认映射，生成草稿**。页面提示已生成待复核草稿后，进入第二页。

陌生表头可由本矿已批准映射、本地规则和可选受约束模型建议识别。模型只接收表头与脱敏类型统计，不接收 CSV 原始业务数值。非法数字、公式文本和口径歧义会提示待核对，不会被执行或猜测。

注意

单位安全检查同时覆盖裸表头、括号标注和多行表头中的独立单位行。万 kWh、MWh、g、kt、万 t 和未知单位均失败关闭：Agent 不静默换算，应回到来源系统按固定单位重新导出。火工品必须分为雷管 count 和炸药 kg 两列，不接受「火工品量」组合总栏。

5.1.2 固定目录和自动连接器

已经由管理员配置固定目录时，可点击**立即扫描一次**。系统只在文件写入稳定后读取，按 SHA-256 内容摘要去重；解析失败文件会复制到 Agent 状态目录的隔离区，来源原件仍保留。受控连接器的 URL、主机、端口、CA、超时、响应上限和凭据由管理员预先固定，普通页面用户不能临时改变。

无论人工上传、目录监听还是连接器直采，成功结果都只生成待复核草稿。采集方式只用于来源追溯，不自动产生「设备高信任」或「人工低信任」等级。

5.1.3 重复导入和放弃记录

同一内容再次上传会显示已经接收，不重复建稿。未确认、从未入队且仍为待复核状态的草稿，可由具有 write 权限的用户填写原因后点击**放弃草稿**。这是软放弃：内容、原始导入、修订号和审计事件仍保留。勾选**查看已放弃记录**可追溯；已确认、已入队、已送达的报送以及风险报告、回复和回执均没有删除入口。

5.2 第二页：规范化复核与报送

5.2.1 逐日核对

从左侧月报草稿列表选择一项，先核对报送月份和统计窗口，再按三组逐日查看：

- 安全生产支撑：风量、电量、火工品量、入井人员量；
- 生产煤流：产量、开采量、销售量、运输量、洗煤量；
- 经营票据：开票量。

火工品量内分别核对雷管和炸药。页面「十量已到」只表示字段是否收到，不表示数值已经被证明真实。每天先核对日报合计，再按需展开**班次高级明细**；必需班次缺失或日报与班次不一致时应回到原始台账核实，不能为通过门禁而平均分摊。

同时核对生产、停产、检修、复产过渡或待确认等运行状态。非整月窗口会在页面明确提醒，应确认该范围确为本次应申报窗口。

5.2.2 保存和交接

人工修正后点击**保存复核修改**。保存使用修订号；若另一页面已经修改，系统会要求刷新，不能静默覆盖。对自动生成的草稿，具名经办人第一次接手时按钮显示**接收核**

对并保存，完成后才满足第一双眼睛的身份记录。

经办人保存后应退出账号并按本单位流程通知复核报送负责人。复核人重新打开草稿，核对原始凭证和页面摘要，填写确认说明、勾选声明，然后点击 **确认并进入发送队列**。入队后由可靠交换自动发送和重试；不要为了催发另建重复报送。

5.2.3 回执怎样理解

状态可能依次显示待复核、已确认待发送、已发送或政府已接收。政府回执中的消息编号、摘要和时间应保留。网络中断或状态未知时先刷新草稿、收件和留痕，确认现有幂等消息的状态；不要更换编号盲目重发。

5.2.4 创建更正草稿

更正只能从已取得政府回执的十量 V3 修订链末版发起。具有 write 权限的经办人打开该版本，点击**创建更正草稿**，按以下步骤处理：

1. 确认页面显示的矿井、报送月份、政府回执和当前修订号正确，再点击按钮。
2. 系统打开新草稿后，确认页面提示「第 N 版正式更正草稿」，并显示已锁定的直接前序消息。重复点击只会打开同一直接后继，不会分叉。
3. 只根据原始凭证修改需更正项，重新检查未改项、单位、缺失与零值，然后点击**保存复核修改**。
4. 经办人退出后，由另一名具有 confirm + submit 的负责人重新核对和确认入队。前版人工确认不会被继承，更正仍须完整通过四眼规则。
5. 正式更正草稿是该前序的唯一后继，创建后不能放弃或删除；暂不处理时可保留草稿，后续继续编辑。矿井、统计月份、起止日期、时区和同类矿口径被锁定，如需填报其他期间，应另建首报。

系统保持同一 correlation_id，修订号递增，并锁定直接前序的 message_id 与 payload_sha256。新草稿不会覆盖首报或任何旧版的签名原文、回执和审计记录。五量 V2、未取得政府回执的 V3 或非当前末版都不能创建更正。

5.3 第三页：风险解读与回复

点击**拉取新报告**取得政府签名报告；页面只保存属于本矿且验签通过的报告。报告可能表示风险或数据不足，按 finding 展示涉及日期、指标、算法方法、观测、参考和证

据。

需要回复时点击**开始填写回执**，逐项填写回复类型、原因分类、核实事实、措施和可选更正报表消息编号。证据原件仍保留在企业受控位置，页面只填写能够定位原件的证据索引，不要上传密钥、口令或与本事项无关的个人信息。

经办人点击**保存回执草稿**后退出；另一名复核负责人重新核对，勾选声明并点击**确认并发送回复**。政府记录回复只表示说明已追加留痕，不会自动消除风险。只有企业提交更正 V3 报表，并由政府使用同一算法重新分析后不再出现原风险，状态才可能显示「修订复核已解除」。

5.4 第四页：留痕与设置

本页只读显示当前固定煤矿、经营主体、企业系统身份、政府接口状态、报告 cursor 和追加式审计链。完整性校验失败时应立即停止确认和报送，保留现场日志并联系管理员；不得直接改数据库或删除记录来消除提示。

第六章 常见问题与处理

现象	处理方法
页面一直显示正在连接	确认 Agent 服务仍在运行；启动终端持续占用是正常等待，不是卡死。刷新页面或请管理员检查健康状况和端口。
无法上传或生成草稿	检查账号是否有 write、文件是否超过页面限制、格式是否受支持；CSV 先完成映射预览。
黄色/红色列无法继续	为每列选择唯一规范字段或明确忽略；检查日期、单位、重复目标和歧义表头。
单位或火工品总栏被拒绝	不在 Agent 中人工换算或猜拆；返回来源系统按 V3 固定单位导出，并将雷管与炸药分列。
十量显示不足	回到来源确认缺失字段。空白继续保持缺失，不得补零、复制历史或由模型估算。
不能确认并入队	检查账号是否同时有 confirm + submit、是否待换密、是否为最后编辑人、经办接收记录和必需数据是否完整。
草稿不能放弃	只有无前序、尚未确认、从未入队且处于待复核状态的普通首报草稿可软放弃；正式更正草稿作为唯一后继不能放弃，可保留后继续编辑。
平台未配置	草稿可继续本地保存，但不能完成正式交换；由管理员配置 V3 地址、身份、双 HMAC 和 CA 后重启。
显示政府已接收但没有报告	先刷新或点击 拉取新报告 ；报告由企业主动拉取，接收回执不等于分析完成。
无法创建更正草稿	确认当前账号有 write、前序是已获政府回执的 V3 链末版；五量 V2、未回执或历史非末版会被拒绝。
回复后风险仍存在	这是正常语义。说明不会覆盖算法结论；需要更正数据时从已回执 V3 链末版创建更正草稿并等待重算。

审计完整性失败	停止报送，不修改数据库，保存日志、状态目录和时间信息，交管理员核查或恢复。
---------	---------------------------------------

第七章 正式使用与安全要求

7.1 上线前企业业务验收

- 已确认本实例只绑定本矿和本经营主体，页面显示的矿井、系统身份与政府登记一致；
- 已由业务人员签字确认 11 个原子字段、固定单位、日报/班次和开票辅助明细口径；
- 经办 read/write 与复核 read/confirm/submit 使用不同自然人的账号；
- 演示账号和默认密码已停用，正式账号不是临时或待换密状态；
- 自动来源经过至少一个完整结算周期影子运行，缺失、跨月、停复产和红票场景已验收；
- Agent 到 Platform 使用 HTTPS，两把 HMAC 密钥不同且未进入代码、CSV、页面或日志；
- 备份包含 Agent 数据库、配置和必要密钥材料，并已做离线恢复演练；
- 已用真实 V3 报文完成报送、回执、报告拉取、回复和全链审计联调。

7.2 每次报送前检查单

1. 矿井、月份、统计窗口和运行工况正确；
2. 全部 11 个日报原子字段逐日核对，缺失和零值语义正确；
3. 前七个原子字段的三个班次已核对，日报与班次差异已解释；
4. 开票量非负，红票等辅助事件在企业来源系统单独留存；
5. CSV 表头和独立单位行已通过固定单位检查，火工品为雷管/炸药分列；
6. 来源文件、设备记录、运单、洗选、销售和发票凭证可定位；
7. 经办人已保存当前修订并退出，复核人使用独立账号重新核对；
8. 确认声明、发送状态、政府回执和审计链均已留存。

重要说明

正式上线不仅是停用 demo。还必须同时落实一矿一实例、四眼账号、HTTPS、双 HMAC、私有 CA/NTP、备份恢复、来源口径和 V3 端到端验收。运维细节以随软件发布的《十量 V3 部署与运行》和《企业 Agent 部署与运维》为准。